

Parametric Inverse Trigonometric Derivatives

প্যারামেট্রিক বিপরীত ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের ব্যবকলন — Page 37, Problem 16

PROBLEM 16

Textbook Page 37

সমস্যা: যদি $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ এবং $\tan y = \frac{2t}{1-t^2}$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ and $\tan y = \frac{2t}{1-t^2}$, find $\frac{dy}{dx}$.)

ধাপ ১ x কে t এর মাধ্যমে প্রকাশ ও অন্তরীকরণ (Expressing & Differentiating $x(t)$)

প্রদত্ত সমীকরণ: $\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \implies x = \sin^{-1} \left(\frac{2t}{1+t^2} \right)$
ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন ধরি, $t = \tan \theta \implies \theta = \tan^{-1} t$ ।
আমরা জানি: $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{2t}{1+t^2}$ ।
অতএব, $x = \sin^{-1}(\sin 2\theta) = 2\theta = 2 \tan^{-1} t$ ।
উভয়পক্ষকে t এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(2 \tan^{-1} t) = 2 \cdot \frac{1}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2} \quad \text{--- (1)}$$

ধাপ ২ y কে t এর মাধ্যমে প্রকাশ ও অন্তরীকরণ (Expressing & Differentiating $y(t)$)

প্রদত্ত সমীকরণ: $\tan y = \frac{2t}{1-t^2} \implies y = \tan^{-1} \left(\frac{2t}{1-t^2} \right)$
অনুরূপভাবে $t = \tan \theta$ ধরে ত্রিকোণমিতিক অভেদ ব্যবহার করি:

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2t}{1-t^2}$$

অতএব, $y = \tan^{-1}(\tan 2\theta) = 2\theta = 2 \tan^{-1} t$ ।
উভয়পক্ষকে t এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(2 \tan^{-1} t) = 2 \cdot \frac{1}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2} \quad \text{--- (2)}$$

ধাপ ৩ প্যারামেট্রিক ব্যবকলন সূত্রে মান স্থাপন (Parametric Derivative Calculation)

প্যারামেট্রিক ব্যবকলন নিয়ম অনুসারে $\frac{dy}{dx}$ হলো:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

সমীকরণ (1) এবং (2) হতে মান বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{2}{1+t^2}}{\frac{2}{1+t^2}} = 1$$

চূড়ান্ত ফলাফল (FINAL EVALUATED ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = 1$$

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Weierstrass Half-Angle Transform)

Control & Kinematic Coordinate Systems:

- $\frac{2t}{1+t^2}$ এবং $\frac{2t}{1-t^2}$ রাশিগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এবং রোবোটিক্সের হাফ-অ্যাঙ্গেল সাবস্টিটিউশনে ($t = \tan(\theta/2)$) বৃত্তাকার ও সাইক্লয়ড ট্র্যাজেক্টোরি প্যারামেট্রাইজেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- $\frac{dy}{dx} = 1$ নির্দেশ করে যে স্টেট স্পেসে x এবং y চলকের মধ্যবর্তী লোকাল ট্রান্সফর্ম রেশিও বা স্পিড অনুপাত সর্বত্র সুস্থ (45° আইসোমেট্রিক রেসপন্স)।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{2t}{1+t^2}$ এবং $\frac{2t}{1-t^2}$ এর মধ্যে সাইন ও ট্যানের সূত্রে বিভ্রান্ত হওয়া (হরে প্লাস থাকলে $\sin 2\theta$, মাইনাস থাকলে $\tan 2\theta$)।
- চেন্নি রুলে $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ এর পরিবর্তে ভুলে উল্টো অনুপাত $\frac{dx/dt}{dy/dt}$ লেখা।
- $\frac{d}{dt}(2 \tan^{-1} t)$ ব্যবকলনে সহগ 2 বাদ পড়ে যাওয়া।

২. গাণিতিক কৌশল (Inverse Trig Simplification)

সরাসরি কোশেট রুল পরিহারের সুবিধা:

- $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ কে সরাসরি কোশেট রুলে ব্যবকলন করলে জটিল ভগ্নাংশ ও বীজগণিত তৈরি হয়।
- ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন $t = \tan \theta$ প্রয়োগের ফলে $x = 2 \tan^{-1} t$ এবং $y = 2 \tan^{-1} t$ সরলতম রূপে রূপান্তর ঘটে মাত্র ২ লাইনে সমাধান সম্পন্ন হয়।

৪. প্যারামেট্রিক ব্যবকলন অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: $x(t)$ ও $y(t)$ সমীকরণ পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত প্রতিস্থাপন (যেমন $t = \tan \theta$) নির্বাচন করুন।

Step 2: ইনভার্স ট্রাইগোনোমেট্রিক সূত্রে সরলীকরণ করে $x(t) = f(t)$ ও $y(t) = g(t)$ গঠন করুন।

Step 3: পৃথকভাবে $\frac{dx}{dt}$ এবং $\frac{dy}{dt}$ নির্ণয় করুন।

Step 4: প্যারামেট্রিক অনুপাত $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ প্রয়োগ করে লিমিট ফল বের করুন।

৫. প্রত্যক্ষ সমীকরণ যাচাই (Direct Algebraic Identity Verification)

আমরা দেখছি:

$$x = 2 \tan^{-1} t \quad \text{এবং} \quad y = 2 \tan^{-1} t$$

সুতরাং সরাসরি চলকদ্বয়ের সম্পর্ক দাঁড়ায়:

$$y = x$$

উভয়পক্ষকে সরাসরি x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করলে:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) = 1$$

এটি প্রমাণ করে যে প্যারামেট্রিক ব্যবকলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত $\frac{dy}{dx} = 1$ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও ১০০% নির্ভরযোগ্য।